

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

«Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 5

Сети связи

Часть 4

Автоматизация противопожарных систем

АА/БЭ-03-П-ИОС5.4

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 5

Сети связи

Часть 4

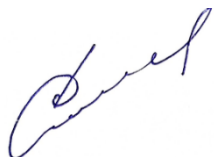
Автоматизация противопожарных систем

АА/БЭ-03-П-ИОС5.4

Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор



Главный инженер проекта



Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2022

		Справка о внесенных изменениях в проектную документацию			
Разрешение		Обозначение		АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4	
		Наименование объекта строительства		ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71	
Изм.	Лист	Содержание изменений		Код	Примечание
1.1	2	В соответствии с изменениями в проектных решениях раздела АР, в проектных решениях раздела сетей связи изменена информации о количестве этажей корпуса 4 до 16 этажей. Текстовая часть. Лист 2		1	Измененный
1.2	10	В соответствии с изменениями в проектных решениях раздела АР, в проектных решениях раздела сетей связи изменена информации о количестве этажей корпуса 4 до 16 этажей. Системы противопожарной автоматики добавлены на 11-16 этажи. Графическая часть. Лист 10		1	Измененный

Содержание

Согласовано				Обозначение		Наименование		Примечание	
				АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.С		Содержание			
				АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.3		Заверение проектной документации			
				АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ		Текстовая часть			
						Графическая часть			
				АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ					
				1		Условные графические обозначения			
				2		Структурная схема подземной автостоянки			
				3		Структурная схема корпуса 1 секции 1			
				4		Структурная схема корпуса 1 секции 2			
				5		Структурная схема корпуса 1 секции 3			
				6		Структурная схема корпуса 2 секции 1			
				7		Структурная схема корпуса 2 секции 2			
				8		Структурная схема корпуса 3			
				9		Структурная схема корпуса 3.1			
				10		Структурная схема корпуса 4			

Заверение проектной документации

Технические решения, принятые в проекте «Жилой комплекс» по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных норм и правил, действующих
на территории Российской Федерации, а также обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при их выполнении

Главный инженер проекта



Р.А. Сафин

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №							Лист
									2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA/БЭ-03-П-ИОС-5.4.3

1. Краткое описание объекта строительства	2
2. Исходные данные для проектирования	2
3. Проектные решения	6
<i>Проектные решения по противопожарной автоматике</i>	<i>6</i>

						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разр.раб.		Габриелян			01.23		П	1	65
Гл. спец.		Шинин			01.23		ООО «СовИкоН»		
ГИП		Сафин			01.23				

Объект строительства жилой комплекс расположен по адресу: г.Москва, ЦАО, Садовническая ул. Вл. 76/71 и представляет собой здание общественно-жилого назначения с помещениями квартир и подземной встроенно-пристроенной автостоянкой. Здание состоит из 4-х многоэтажных разновысотных (5-10 этажей) корпусов секционного типа с пристроенными одноэтажными объёмами, объединённых единым подземным пространством.

Корпуса здания расположены по периметру площадки строительства с организацией внутреннего дворового пространства. Въезды и выезды на территорию застройки организованы со стороны существующих проездов.

Проект предполагает строительство многоквартирного жилого дома. Дом состоит из трех многоэтажных корпусов секционного типа переменной этажности и подземной встроенной-пристроенной автостоянки:

Корпус 1, расположенный вдоль Садовнической набережной, состоит из 3-х жилых секций. Этажность секций: секция 1 – 4-5-6 этажей; секция 2 – 4- 5 этажей; секция 3 – 4-5-6 этажей.

Корпус 2, расположенный вдоль южной границы участка, состоит из 2-х жилых секций Этажность секций: секция 1 - 6 этажей; секция 2 - 5 этажей.

Корпус 3 расположен по границе участка вдоль Садовнической улицы. Этажность корпуса – 1- 2 этажа. В корпусе размещены 4 двухэтажных таунхауса с обособленными входами со стороны улицы. В одноэтажном объеме 3 корпуса размещен въезд на рампу подземной автостоянки и помещение охраны.

Корпус 3.1 расположен вдоль северной границы участка. Этажность корпуса - 5 этажей.

Корпус 4 расположен с северной стороны участка. Этажность корпуса - 16 этажей. ИЗМ1.1 Корпуса 1-4 объединены общей 2-х уровневой подземной автостоянкой, имеющей габариты в осях 111.1х124.2м. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен с Садовнической улицы.

Все корпуса объединены двухэтажной подземной автостоянкой.

На типовых этажах расположены жилые квартиры.

						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ	
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

В каждой секции предусмотрены лифты, опускающиеся в подземную автостоянку:

- лифт грузопассажирский (грузоподъемностью не менее 1000 кг), используется для транспортировки пожарных подразделений и оснащен системами управления, защиты и связи согласно ГОСТ Р 53296-2009;

- лифт пассажирский (грузоподъемностью не менее 400 кг).

Нормативные документы, требования которых учитывались при разработке проектной документации:

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 (ред. от 15.07.2021) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013г.);

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521;

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года)»;

- ГОСТ Р 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;

- СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							AA/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ	3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		

- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты Электрооборудование Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;

- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. Часть I, II. Министерство связи РФ, АООТ "ССКТБ-ТОМАСС", Москва, 1996г.;

- ПОТ РО-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи;

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ		4

- ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
 - РД 153-34.0-03-150-00 Свод правил. Градостроительство.
 - СП 42.13330.2011 Планировка и застройка городских и сельских поселений;
 - ВСН 116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;
 - специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности
- Объекта капитального строительства: «_____»;

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ	5	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			

3. Проектные решения

Проектные решения по противопожарной автоматике

Описание автоматики управления лифтами при пожаре

Согласно ГОСТ Р53297-2009 п. 5.1, при срабатывании хотя бы одного из извещателей система пожарной сигнализации обеспечивает выдачу сигнала "Пожар" на перевод лифта в режим работы «пожарная опасность».

Перемещение лифтов на основной посадочный этаж осуществляется через выдачу сигналов на станции управления лифтов (СУЛ), установленные в машинном помещении лифтов на кровле. Сигналы выдаются через релейный модуль РМ-4-РЗ, для каждого лифта отдельное реле, который устанавливается в непосредственной близости от СУЛ.

Система управления лифтом для пожарных обеспечивает выполнение режимов:

- "пожарная опасность" фаза 1;
- "перевозка пожарных подразделений" фаза 2.

По сигналу «Пожар» СУЛ выдает команду включения режима "пожарная опасность" на перемещение лифта для перевозки пожарных подразделений, общего для жилой части и автостоянки, на основной посадочный этаж, открываются двери лифта.

Режим "перевозка пожарных подразделений" осуществляется пожарными только с поста управления в кабине лифта.

В режиме работы лифта "перевозка пожарных подразделений" обеспечена прямая переговорная связь между диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.

Включается система подпора в шахту лифта.

Система автоматики противопожарной защиты (СПА) проектируется как составная часть единого комплекса инженерно-технических систем противопожарной защиты объекта, выполненного на базе оборудования охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», производства ООО «КБПА». Система противопожарной автоматики предназначена для организации взаимодействия между АПС и другими системами, входящими в комплекс СПЗ, а

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Система автоматики противопожарной защиты (СПА) проектируется как составная часть единого комплекса инженерно-технических систем противопожарной защиты объекта, выполненного на базе оборудования охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», производства ООО «КБПА». Система противопожарной автоматики предназначена для организации взаимодействия между АПС и другими системами, входящими в комплекс СПЗ, а							
									АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ	6
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

также прочими инженерными системами объекта, касающимися противопожарных мероприятий.

Автоматизация противодымной вентиляции жилой части.

Автоматизации подлежат:

- вентиляторы дымоудаления;
- вентиляторы компенсации дымоудаления;
- вентиляторы подпора в лестничные клетки;
- вентиляторы подпора воздуха в зону безопасности МГН;
- вентилятор подпора воздуха в зону безопасности МГН с подогревом воздуха;
- вентиляторы подпора воздуха в шахты лифтов;
- клапаны дымоудаления;
- клапаны компенсации;
- клапаны подпора воздуха;
- огнезадерживающие клапаны.

Управление вентиляторами (для вентиляторов с подогревом воздуха - вентилятором и электрокалорифером) осуществляется через шкафы ШУН/В-R3, шкафы управления вентиляторами с подогревом воздуха обеспечивают контроль температуры подаваемого воздуха и управление электрокалорифером ШУН/В-УК-R3 (установка ШУН/В-R3 предусматривается в разделе силового электрооборудования ИОС1.1 том. 5.1.1). Шкафы подключаются по линии АЛС.

Управление противопожарными клапанами и контроль положения клапанов откр. / закр. – осуществляются через модули МДУ-1С-R3.

При поступлении сигнала «Пожар» на этаже возгорания открываются клапан дымоудаления, клапан компенсации дымоудаления, клапан на системе подпора воздуха с подогревом в зону МГН на этаже, включается вентилятор системы дымоудаления. Через 20 сек. после включения вентилятора дымоудаления включаются вентиляторы компенсации и подпора воздуха в лифтовые шахты, лестницы и ПБЗ, в соответствии с 7.20 СП 7.13130.2013. Включение производится поочередно, каждый последующий с задержкой 5 сек относительно предыдущего.

При температуре наружного воздуха $\leq +18^{\circ}\text{C}$ включается электрокалорифер на системе подпора воздуха с подогревом и подключается система регулирования температуры

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N					АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ		7
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.			

приточного воздуха. Электрокалорифер оснащён устройством аварийного отключения при перегреве.

Управление вентилятором подпора воздуха в зону безопасности МГН без подогрева осуществляется по адресным магнитоконтактным извещателям положения дверей в зону безопасности. Управление осуществляется при изменении положения двери на время, большее 10 сек. При открытой двери вентилятор подпора включается и открывается клапан подпора воздуха на этаже возгорания, при закрытой двери – вентилятор выключается, клапан закрывается.

При отключении электропитания приводов клапанов дымоудаления, компенсационных клапанов и клапанов на подпоре воздуха положение створок клапанов сохраняется в заданном положении, в соответствии с п. 7.19 СП 7.13130.2013.

Дистанционное включение системы противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании устройств дистанционного пуска, установленных у эвакуационного выхода с этажа, а также с прибора R3-Рубеж-2ОП, установленного в помещениях охраны на 1-м этаже.

Местное управление вентиляторами предусмотрено со шкафов управления ШУН/В прот. R3.

Максимальная и тепловая защита в цепях управления электродвигателями вентиляторов не предусматривается, в соответствии с 7.22 СП 7.13130.2013, не предусматривается установка УЗО в цепях питания в соответствии с п.4.14 СП 6.13130.2021.

Сигнал «Пожар» из АСПЗ жилой части передаётся в АСПЗ автостоянки.

Автоматизация противодымной вентиляции подземной части.

Автоматизации подлежат:

- вентиляторы дымоудаления;
- вентиляторы компенсации дымоудаления;
- вентиляторы подпора в лестничные клетки;
- вентиляторы подпора воздуха в лифтовые холлы (тамбуры);
- вентиляторы подпора воздуха в шахты лифтов;
- клапаны дымоудаления;
- клапаны компенсации;
- клапаны подпора воздуха;

АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ

- огнезадерживающие клапаны.

Управление вентиляторами осуществляется через шкафы ШУН/В-РЗ (установка ШУН/В-РЗ предусматривается в разделе силового электрооборудования ИОС1.1 том. 5.1.1). Шкафы подключаются по линии АЛС.

Управление противопожарными клапанами и контроль положения клапанов откр./закр. – осуществляются через модули МДУ-1С-РЗ.

При поступлении сигнала «Пожар» на этаже возгорания открываются клапан дымоудаления, клапан компенсации дымоудаления, клапан на системе подпора воздуха с подогревом в зону МГН на этаже, включается вентилятор системы дымоудаления. Через 20 сек. после включения вентилятора дымоудаления включаются вентиляторы компенсации, подпора воздуха в лифтовые шахты, лестницы и ПБЗ, в соответствии с 7.20 СП 7.13130.2013. Включение производится поочерёдно, каждый последующий с задержкой 5 сек относительно предыдущего.

При отключении электропитания приводов клапанов дымоудаления, компенсационных клапанов и клапанов на подпоре воздуха положение створок клапанов сохраняется в заданном положении, в соответствии с п. 7.19 СП 7.13130.2013.

Дистанционное включение системы противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании устройств дистанционного пуска, установленных у эвакуационного выхода с этажа, а также с прибора РЗ-Рубеж-2ОП, установленного в помещениях охраны на 1-м этаже.

Местное управление вентиляторами предусмотрено со шкафов управления ШУН/В-РЗ.

Максимальная и тепловая защита в цепях управления электродвигателями вентиляторов не предусматривается, в соответствии с 7.22 СП 7.13130.2013, не предусматривается установка УЗО в цепях питания в соответствии с п.4.14 СП 6.13130.2021.

Автоматизация систем пожарной защиты встроенных нежилых помещений

Подключение СПЗ помещений БКТ предусматривается в АЛС жилой части здания, через ИЗ-1.

В помещениях предусматривается установка модулей управления ОЗК МДУ-1С-РЗ. Отключение систем ОВ выполнено модулем РМ-1-РЗ в электрощитовых БКТ.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	<u>Автоматизация систем пожарной защиты встроенных нежилых помещений</u>							
			Подключение СПЗ помещений БКТ предусматривается в АЛС жилой части здания, через ИЗ-1.							
			В помещениях предусматривается установка модулей управления ОЗК МДУ-1С-РЗ.							
			Отключение систем ОВ выполнено модулем РМ-1-РЗ в электрощитовых БКТ.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ				9

Автоматизация внутреннего противопожарного водопровода

Разделом ИОС 2.1 для внутреннего противопожарного водопровода жилой части предусматривается установка повышения давления АЛЬФА СПДпс 2 NB 40-250/230 15 кВт К 80 мм: 1 раб. + 1 рез.

В комплект поставки установки входят:

- рабочий насос;
- резервный насос;
- шкаф управления ОМЕГА, который осуществляет контроль и управление установкой;
- запорная арматура с датчиками положения;
- датчики давления для управления и контроля работы насосов.

Автоматика управления насосной установкой противопожарного водопровода предусматривает:

- автоматический пуск и отключение основного пожарного насоса в зависимости от требуемого давления в системе;
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного насоса;
- открытие задвижки на обводной линии водомера и закрытие задвижки на ГВС (при наличии), одновременно с пуском пожарного насоса.

Включение насосов противопожарного водопровода жилой части происходит при снижении давления в системе ХВС ниже допустимого и сигнала от УДП, установленных в пожарных шкафах.

Автоматика управления и сигнализация насосной установки автоматического пожаротушения соответствует требованиям раздела 7 СП 484.1311500.2020

Местное включение предусмотрено с кнопок шкафа управления пожарных насосов ОМЕГА.

Дистанционное включение с пультов контроля и управления R3-Рубеж-2ОП.

Работа каждого насоса контролируется реле давления, установленным в напорном патрубке до обратного клапана. При аварии рабочего насоса или невыходе его на режим прибор управления выдаёт команду на включение резервного насоса.

Одновременно с командой на запуск рабочего насоса выдаётся команда на открытие электрозадвижек на обводной линии водомерного узла.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	ОМЕГА.
									Дистанционное включение с пультов контроля и управления R3-Рубеж-2ОП.
									Работа каждого насоса контролируется реле давления, установленным в напорном патрубке до обратного клапана. При аварии рабочего насоса или невыходе его на режим прибор управления выдаёт команду на включение резервного насоса.
									Одновременно с командой на запуск рабочего насоса выдаётся команда на открытие электроздвижек на обводной линии водомерного узла.
						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ			
						10			

Не предусматривается установка УЗО в цепях питания в соответствии с п.4.14 СП 6.13130.2021.

Предусмотрена возможность ручного запуска установки пожаротушения с помощью ручных переключателей на лицевой панели каждого прибора управления.

Для контроля состояния и управления системой внутреннего противопожарного водопровода надземной части предусматривается адресная метка АМП-4-R3, установленная в помещении насосной АУПТ и включаемая в линии АЛС приборов противопожарных мероприятий комплекса.

Охранная сигнализация (контроль открытия двери в помещение АУПТ) выполняется в разделе АСУД в рамках системы диспетчерского контроля инженерного оборудования с передачей данных в районную диспетчерскую ОДС.

К адресной метке АМП-4-R3 подключаются концевые выключатели запорной арматуры (откр./закр.) системы внутреннего противопожарного водопровода жилой части сигналы состояния насосных станций: пуск, неисправность, автоматический режим работы.

Система обеспечивает контроль запорной арматуры трубопроводов откр. / закр., в соответствии с п.7.3.3 СП485.1311500.2020, концевые выключатели задвижек подключаются к модулям АМ-4-R3.

Проектом предусматривается передача отдельных сигналов состояния установок ВПВ в помещение ОДС по адресу: Липовый парк улица, д.11:

- пуск ВПВ;
- неисправность ВПВ;
- автоматический режим работы ВПВ.

Согласно СТУ каждая зона защиты противопожарной сухотрубной водяной завесы (участки наружных стен соседних существующих зданий, до которых не соблюдаются нормативные противопожарные расстояния от проектируемого объекта) контролируются не менее чем тремя пожарными извещателями пламени.

Запуск сухотрубной противопожарной водяной завесы предусмотрен в автоматическом режиме по сигналу от двух пожарных извещателей пламени (в случае пожара в соседнем здании) или от автоматической установки пожарной сигнализации проектируемого объекта (при пожаре в проектируемом здании) и в ручном режиме (дистанционно из помещения диспетчерской)

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ		11

Включение противопожарной сухотрубной водяной завесы предусмотрен со стороны расположения сработавшего извещателя пламени, установленного на наружной стене здания (в случае пожара в соседнем здании) или от системы пожарной сигнализации здания (при пожаре в проектируемом здании)

Автоматизация спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода автостоянки

Разделом ИОС 2.1 для системы автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода автостоянки предусматривается насосная установка АЛЬФА СПДпжс 2 NB 80-160/167 22 кВт + CR 3-10 0,75 кВт К 200 мм + бак 50 л: 1раб+1рез и жокей насос, шкаф управления ОМЕГА, который осуществляет контроль и управление установкой, датчики давления.

Система спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода выполнена совмещенной.

Для контроля состояния системы спринклерного пожаротушения предусматривается адресная метка АМП-4-R3, установленная в помещении насосной АУПТ и включаемая в общую линию АЛС приборов противопожарных мероприятий комплекса.

Система автоматического спринклерного пожаротушения предусматривается во всех помещениях автостоянки кроме: венткамер, электрощитовых, насосных и ИТП, санузлов и других помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток.

В состав системы спринклерного пожаротушения также входят:

- контрольно-сигнальные клапаны КСК и СПЖ;
- запорная арматура в насосной станции и дисковые затворы.

Насосная станция АЛЬФА СПДпжс 2 NB 80-160/167 22 кВт + CR 3-10 0,75 кВт К 200 мм + бак 50 л является полностью готовым изделием, обеспечивающим автоматическое управление пожарными насосами и насосом подкачки (жокей), резервирование насосов. Шкаф управления ОМЕГА обеспечивает: контроль состояния и исправности насосного оборудования, наличия напряжения на вводах и целостность электрических цепей, тревожную и аварийную сигнализацию.

Вся запорная арматура в составе установки оснащена датчиками положения затворов подключенных к адресной метке АМП-4-R3.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Шкаф управления ОМЕГА обеспечивает: контроль состояния и исправности насосного оборудования, наличия напряжения на вводах и целостность электрических цепей, тревожную и аварийную сигнализацию. Вся запорная арматура в составе установки оснащена датчиками положения затворов подключенных к адресной метке АМП-4-R3.							
									АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ	12
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

При падении давления в системе, соответствующем срабатыванию спринклерного оросителя, открытию пожарного крана по сигналам двух сигнализаторов давления, включённых по схеме «или», система переходит в режим «Пожар» и выдаёт команду на запуск рабочего насоса. Одновременно с запуском рабочего насоса шкаф управления ОМЕГА выдает сигнал «Запуск пожаротушения» в систему контроля состояния и управления пожаротушением на базе адресных меток АМП-4-R3, АМ-4-R3 и ШУЗ-R3. Одновременно с командой на запуск рабочего насоса выдаётся команда на открытие электроздвижек на обводной линии водомерного узла.

Шкафы ШУЗ осуществляют контроль наличия напряжения на вводах, контроль состояния электроздвижек по сигналам концевых выключатели, а также контроль целостности соединительных линий. Установка ШУЗ-R3 предусматривается в разделе силового электрооборудования ИОС 1.1.

Предусмотрена возможность ручного запуска установки пожаротушения с помощью ручного переключателя на лицевой панели шкафа управления ОМЕГА.

Не предусматривается установка УЗО в цепях питания насосов в соответствии с п.4.14 СП 6.13130.2021.

Сигналы от сигнализаторов давления (СДУ) на КСК, концевых выключателей запорной арматуры поступают на входной шлейф адресной метки АМП-4-R3. В нормальном положении дисковые затворы открыты.

Проектом предусматривается передача необходимой информации о состоянии системы спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода на прибор управления, установленный в помещении насосной. Также информация о состоянии системы пожаротушения передается на блок индикации и управления системы противопожарных мероприятий автостоянки в помещение охраны на 1-м этаже. Объем сигнализации системы автоматического спринклерного пожаротушения соответствует требованиям СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020.

Проектом предусматривается передача в ОДС общих сигналов о пожаре и неисправности оборудования системы противопожарной защиты, срабатывании АУПТ, и аварии электроздвижек на вводе водопровода, пуске и неисправности установки автоматического пожаротушения АУПТ, об отключении режима автоматического пуска АУПТ и наличии напряжения на вводе электропитания установки АУПТ.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020.						
			Проектом предусматривается передача в ОДС общих сигналов о пожаре и неисправности оборудования системы противопожарной защиты, срабатывании АУПТ, и аварии электрозадвижек на вводе водопровода, пуске и неисправности установки автоматического пожаротушения АУПТ, об отключении режима автоматического пуска АУПТ и наличии напряжения на вводе электропитания установки АУПТ.						
						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				13

Проектом предусматривается передача отдельных сигналов состояния установок ВПВ в помещение ОДС по адресу: Липовый парк улица, д.11:

- пуск АУПТ;
- неисправность АУПТ;
- автоматический режим работы АУПТ.

Описание работы насосной станции пожаротушения

Автоматизация управления системой водяного пожаротушения и противопожарного водопровода автостоянки

В насосной станции пожаротушения используется два пожарных насоса МХ, МХ, (Х рабочий + Х резервный) и насос-жокей МХ, в качестве автоматического водопитателя, в комплекте с щитом управления предусмотрен в разделе АПТ.

Для автоматизации и сигнализации о работе установок водяного пожаротушения в проекте используется R3-Рубеж-2ОП.

Автоматический пуск резервного пожарного насоса осуществляется в случае отказа пуска рабочего пожарного насоса или отсутствия расчетного давления в течение заданного промежутка времени.

Для поддержания рабочего давления в трубопроводах установлен подпитывающий насос, включающийся при падении давления в напорной трубопроводе и отключающийся при повышении давления до рабочего значения. Включение и отключение осуществляется по сигналу от электроконтактного манометра, устанавливаемого на напорном трубопроводе насоса.

Для коммутации силовых цепей электродвигателей пожарных насосов и жокей-насоса предусмотрены шкафы управления насосами ШУН/В-R3 соответствующих номиналов.

Для управления установками пожаротушения используется прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП, который обеспечивает:

- управление двумя пожарными насосами, насосом-жокеем;
- контроль на обрыв и короткое замыкание цепей запуска электродвигателей;
- контроль исправности цепей управления на обрыв и короткое замыкание;
- контроль режима работы электродвигателей;
- контроль наличия напряжения;

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Для управления установками пожаротушения используется прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП, который обеспечивает:							
			- управление двумя пожарными насосами, насосом-жokeем; - контроль на обрыв и короткое замыкание цепей запуска электродвигателей; - контроль исправности цепей управления на обрыв и короткое замыкание; - контроль режима работы электродвигателей; - контроль наличия напряжения;							
								AA/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ		14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

- запуск и контроль срабатывания шкафов управления;
- контроль выхода насосов на режим;
- дистанционное управление работой насосов;
- формирование необходимой временной задержки перед включением резервного пожарного насоса;
- передачу информации о состоянии установок водяного пожаротушения;
- направление подачи огнетушащего вещества.

Для индикации работы установки пожаротушения В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала установлен блок индикации. ПИ в виде световых и звуковых сигналов сигнализирует о:

- прохождении огнетушащего вещества (по направлениям);
- пуске насосов;
- отключении автоматического пуска пожарных насосов, жокей-насоса, дренажного насоса;
- неисправности любого шлейфа;
- неисправности вводов электропитания;
- не выходе на номинальный режим работы насоса пожарных насосов.

Световая и звуковая сигнализация о пожаре, работе и неисправностях выполнены в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020. Местное управление насосами реализуется при помощи элементов управления расположенных на лицевой части шкафа управления. Дистанционное управление с поста охраны реализуется при помощи ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП. Все устройства системы предназначены для круглосуточной работы.

Управление системой осуществляется в соответствии с требованиями СП 484.13115000.2020 (п. 7) в:

- автоматически по сигналу КСК и СПЖ;
- дистанционном режиме с пульта диспетчера;
- -местном режиме от кнопок шкафа управления.

Размещение оборудования

Блоки управления дымоудалением и подпора, релейные модули для выдачи сигнала в систему управления лифтами и модули управления клапанами на кровле устанавливаются на последнем этаже в электротехническом настенном шкафу.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	</					
--------------	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--

- применения сертифицированных решений Спецкаблайн-КиТ Гф20, Спецкаблайн-К1Д производства ООО НПП "Спецкабель" (ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара), для транзитных кабелей разных пожарных отсеков (зон).

В проекте предусмотрены следующие виды кабелей:

- · сигнальные кабели АПС - СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-...(КПСнг(А))-FRLS 1х2х0,75-...-ВК172307-ТУ 16.К99-081-2016;
- · кабели управления АПС, СПА - СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-...(КПСнг(А))-FRLS 2х2х0,5-...-ВК172309-ТУ 16.К99-081-2016;
- · сигнальные кабели СОУЭ - СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-...(КПСнг(А))-FRLS 1х2х0,75-...-ВК172307-ТУ 16.К99-081-2016; СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-...(КПСнг(А))-FRLS 1х2х1,5-...-ВК172307-ТУ 16.К99-081-2016;
- · кабель электропитания вторичных ИП АПС, СПА, СОУЭ - СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-...(КунРс Внг(А))-FRLS 3х1,5 (РЕ,N)-...-ВК172308-ТУ 16.К99-081-2016
- · кабель интерфейса АПС, СПА, СОУЭ- СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ГФ20-...(СПЕЦЛАН UTP-5нг(А))-FRHF2х2х0,52-...-ВК172306-ТУ 16.К99-048-2012;
- · кабель интерфейса RS-485 СЭСМГНПБЗ - СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ГФ20-...(СПЕЦЛАН UTP-5нг(А))-FRHF4х2х0,52-...-ВК172306-ТУ 16.К99-048-2012;

Прокладка кабелей АПС осуществляется:

- · за подвесным потолком в гофрированной ПВХ трубе;
- · по стенам в гофрированной ПВХ трубе или коробе.

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций, с заделкой противопожарной пеной для заделки отверстий.

Электропитание систем противопожарной защиты

Электроприемники системы по степени обеспечения надежности электроснабжения отнесены к I категории согласно ПУЭ. Время работы системы от АКБ не нормируется, для бесперебойного питания на время переключения АВР предусматриваются ИБП.

АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ

Емкость АКБ и их количество обеспечивают бесперебойную работу системы СПЗ на время, необходимое для выполнения системы ее функции.

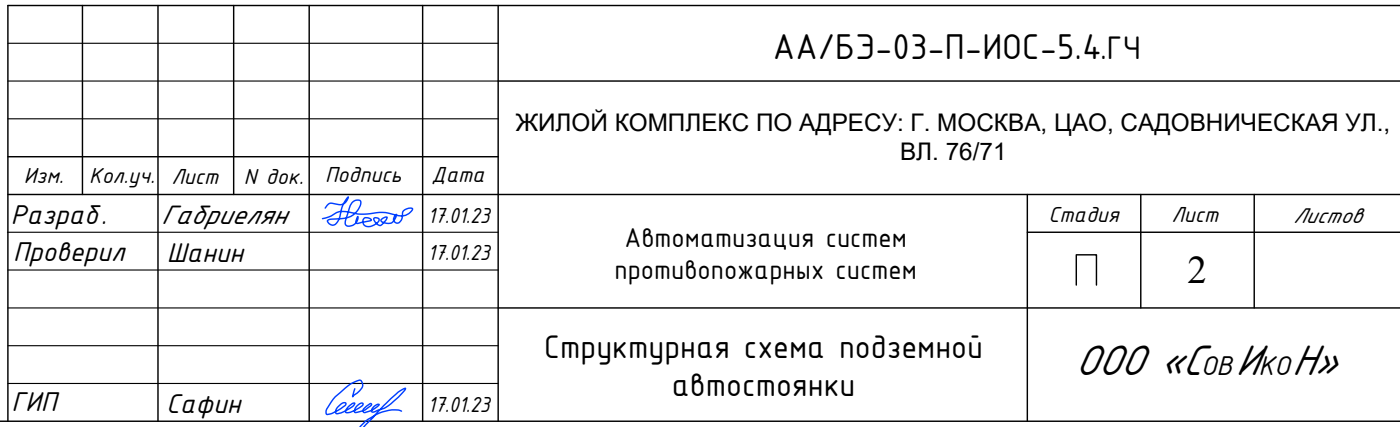
В соответствии с п. 7.1.13 ПУЭ питание электроприемников выполнено от сети 220В с системой заземления TN-S. В соответствии ПУЭ электропитание электроприемников СПЗ осуществляется от отдельных групп ППУ.

Защитное заземление и зануление систем противопожарной защиты

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования СПЗ удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования СПЗ выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и технической документацией завода-изготовителя.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							AA/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ТЧ		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			18



Корпус 1 Секция 1

Кровля

Этаж 6

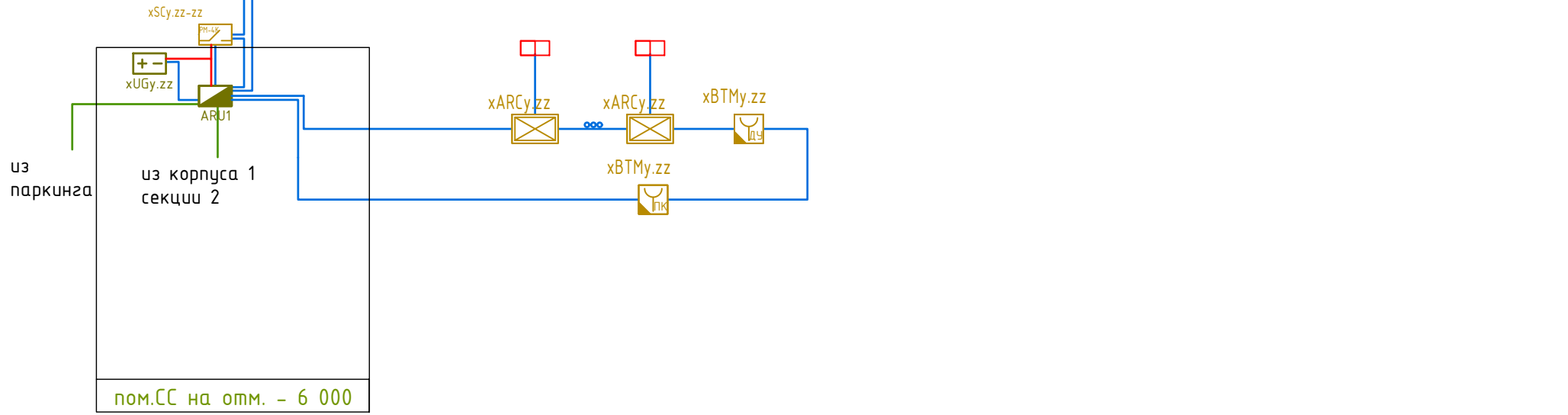
Этаж 5

Этаж 4

Этаж 3

Этаж 2

Этаж 1



Согласовано				Инв. № подл.	
				Взам. инв. №	
				Подп. и дата	
				Инв. № подл.	

						АА/БЗ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Автоматизация систем противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Габриелян	17.01.23		17.01.23			□	3	
Проверил	Шанин					Структурная схема корпус 1 секция 1	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин	17.01.23							

Корпус 1 Секция 2

Кровля

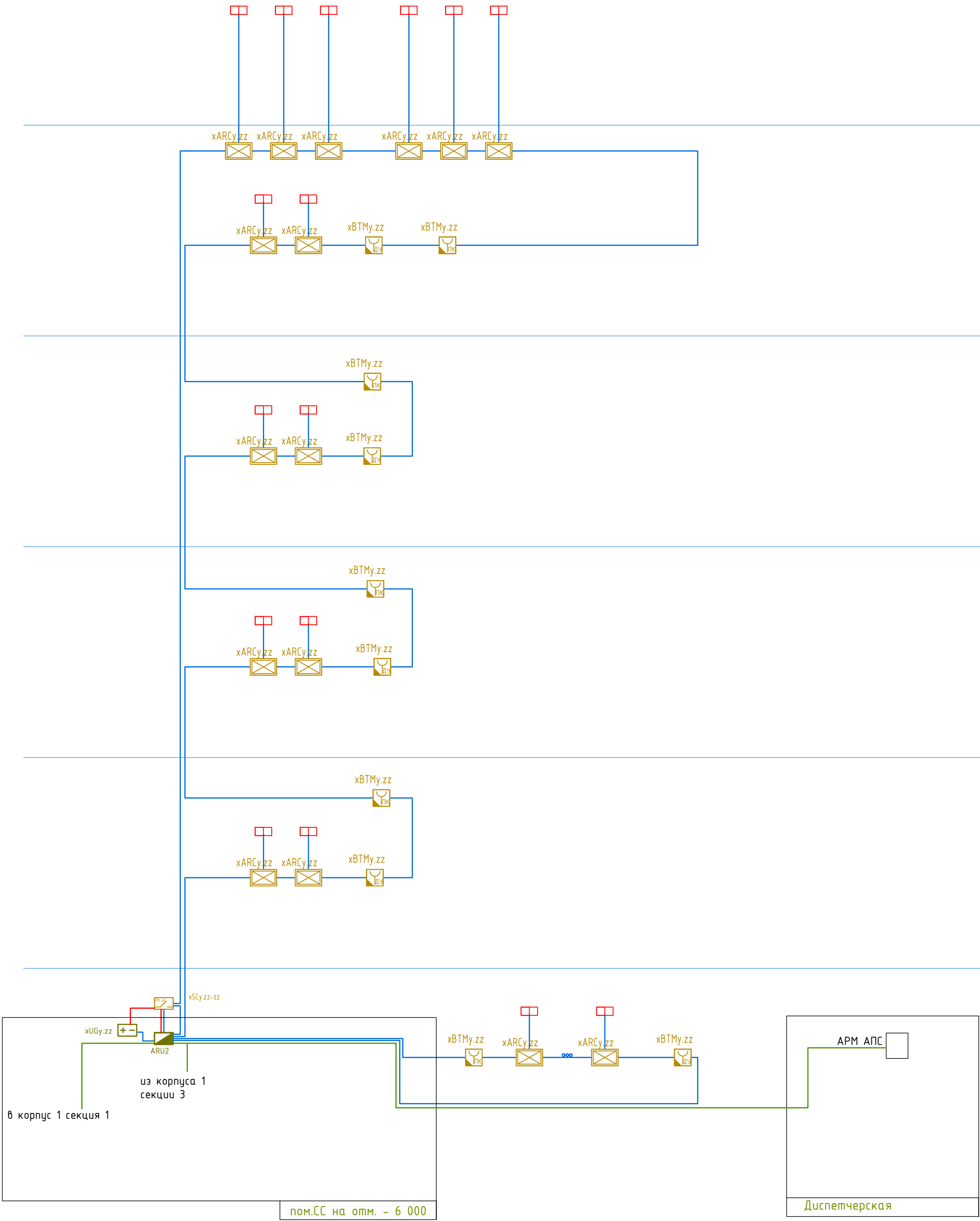
Этаж 5

Этаж 4

Этаж 3

Этаж 2

Этаж 1



Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Корпус 1 Секция 3

Кровля

Этаж 6

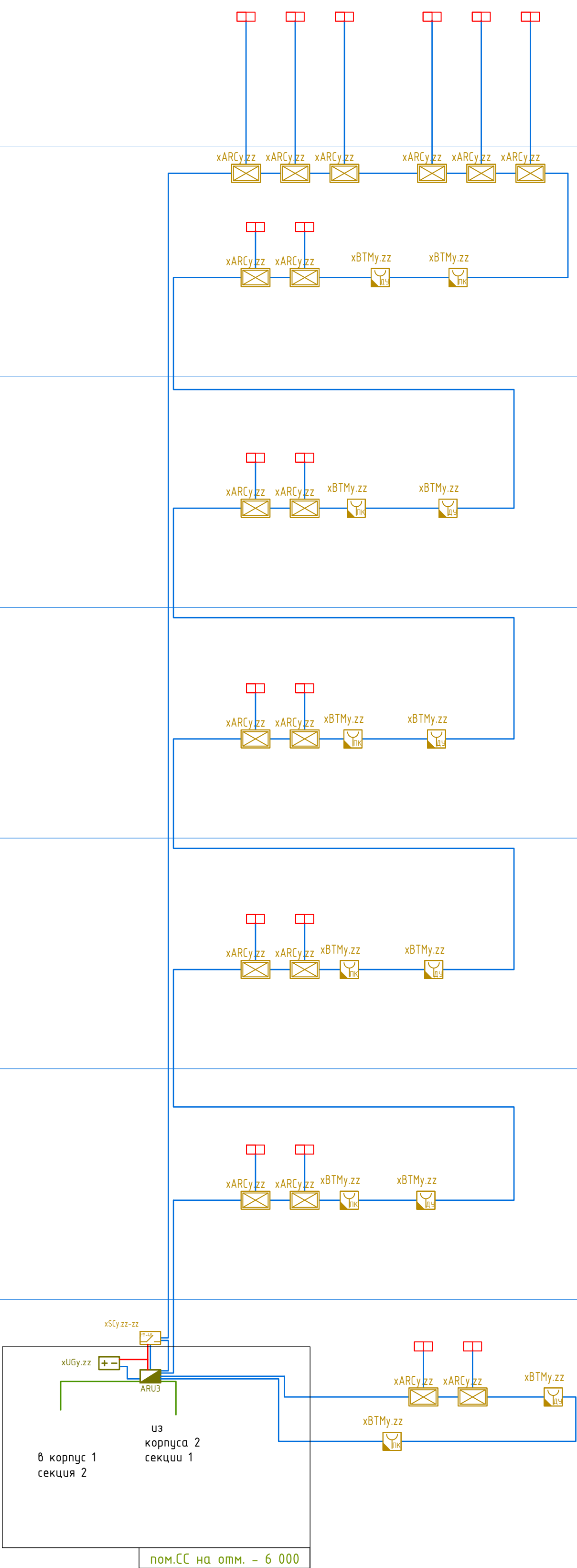
Этаж 5

Этаж 4

Этаж 3

Этаж 2

Этаж 1



Согласовано			
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №

						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Автоматизация систем противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				Габриелян	17.01.23		П	5	
Проверил				Шанин	17.01.23	Структурная схема корпус 1 секция 3	ООО «СовИкон»		
ГИП				Сафин	17.01.23				

Эмал 1

Кровля

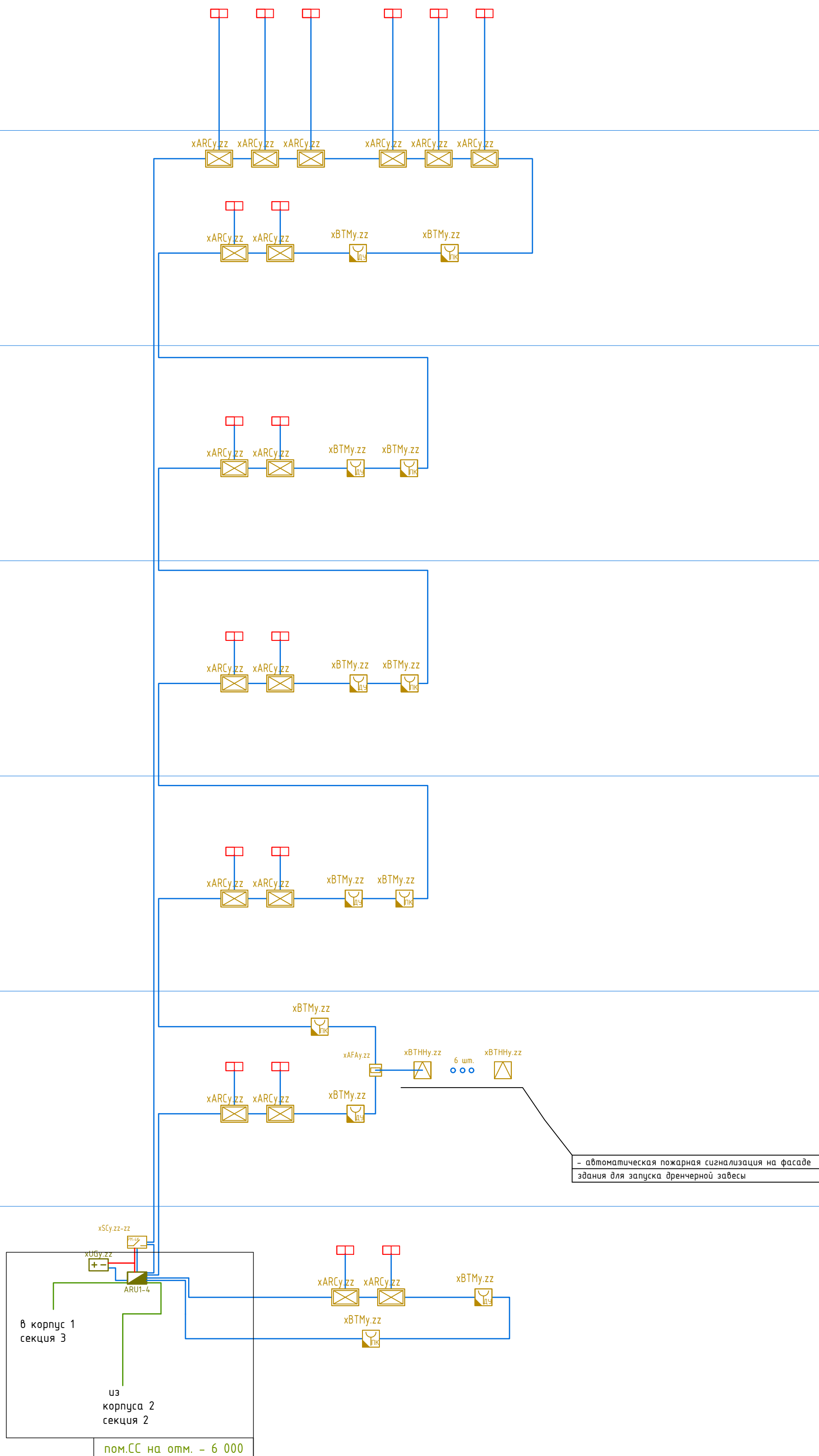
Επικριτική

Эмалх 5

Επικ 4

Эмаж 3

Эмж 2



						АА/БЗ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Габриелян	Александр		17.01.23	Автоматизация систем противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Шанин			17.01.23		□	6		
					Структурная схема корпус 2 секция 1	ООО «Сов Икон»			
ГИП	Сафин	Александр		17.01.23					

Корпус 2 Секция 2

Кровля

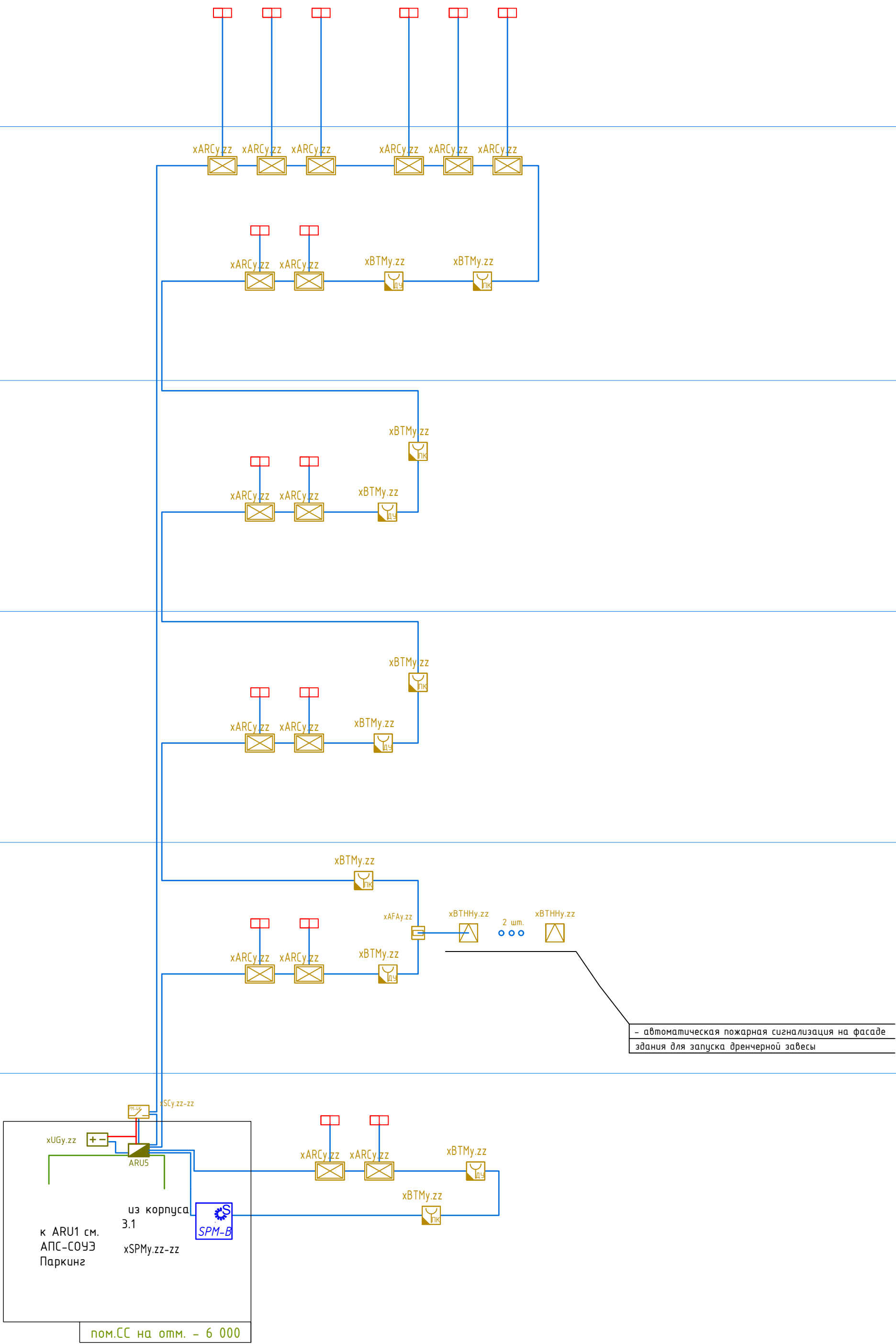
Этаж 5

Этаж 4

Этаж 3

Этаж 2

Этаж 1



						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Автоматизация систем противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Габриелян	17.01.23					□	7	
Проверил	Шанин	17.01.23				Структурная схема корпус 2 секция 2	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин	17.01.23							

Корпус 3

Кровля

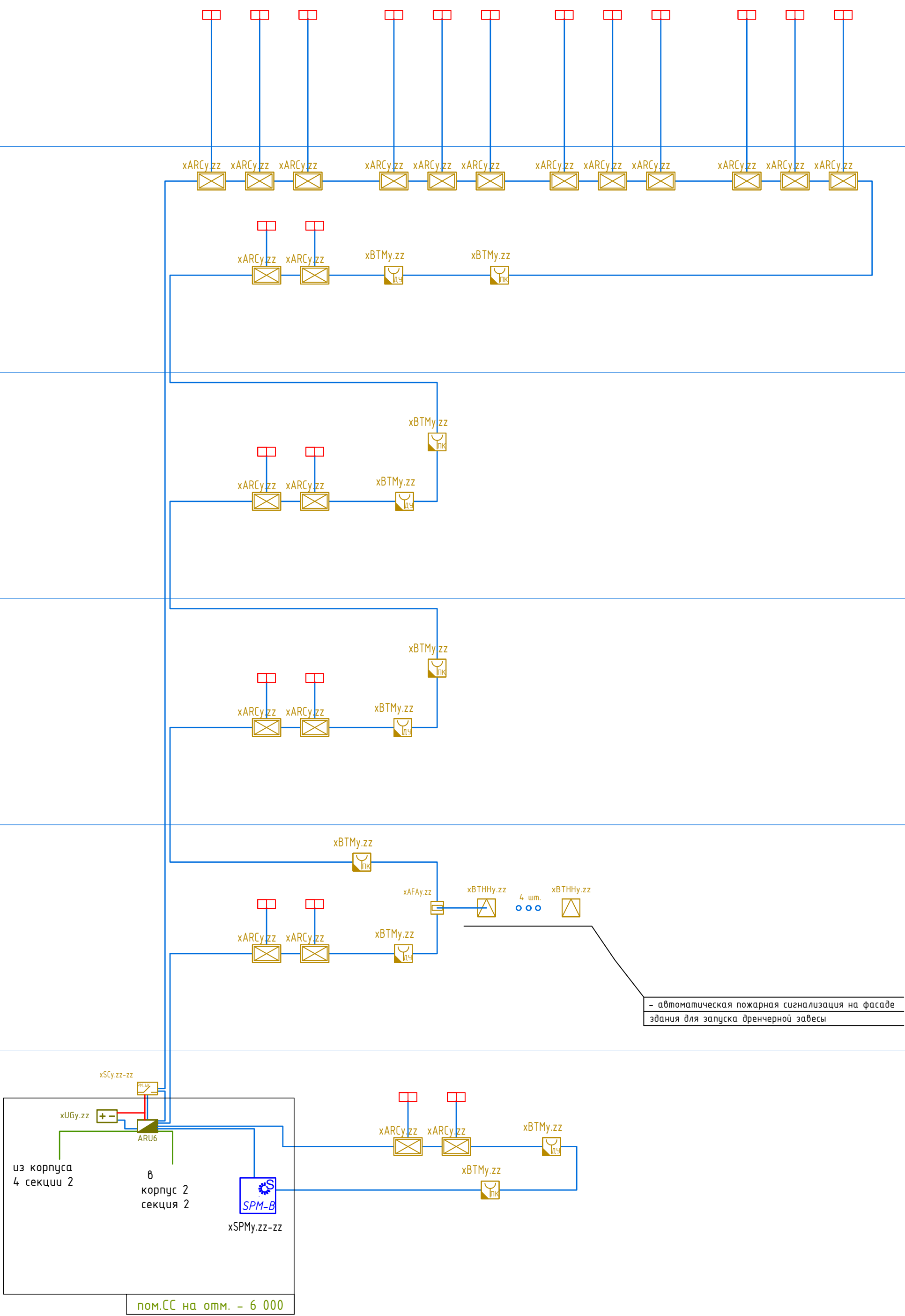
Этаж 5

Этаж 4

Этаж 3

Этаж 2

Этаж 1



Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						АА/БЗ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Автоматизация систем противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Габриелян	17.01.23		17.01.23			П	8	
Проверил	Шанин					Структурная схема корпус 3	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин	17.01.23							

Корпус 3.1

Кровля

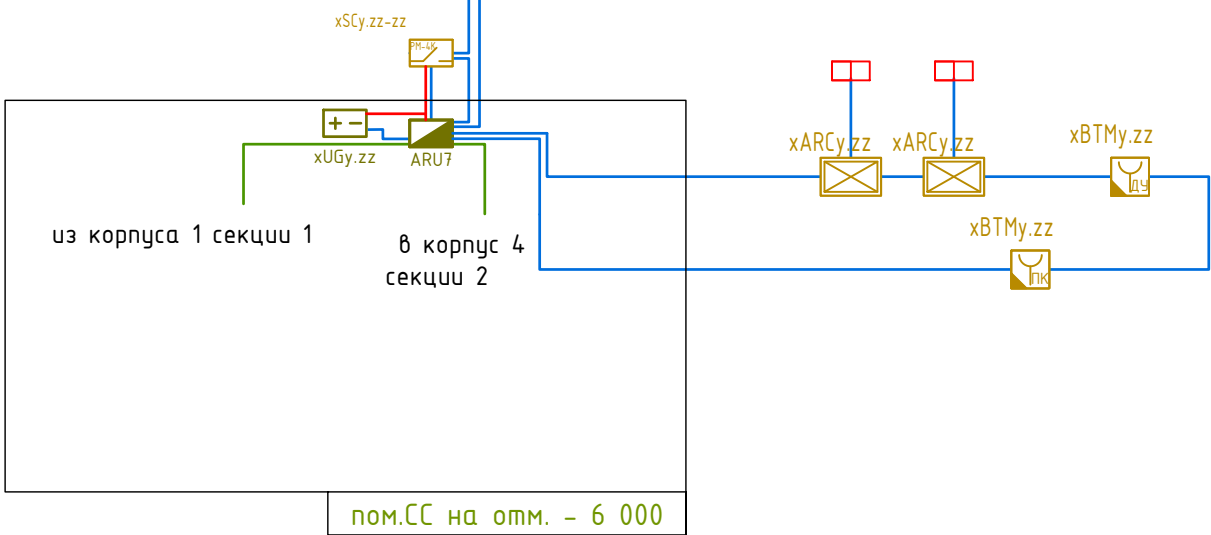
Этаж 5

Этаж 4

Этаж 3

Этаж 2

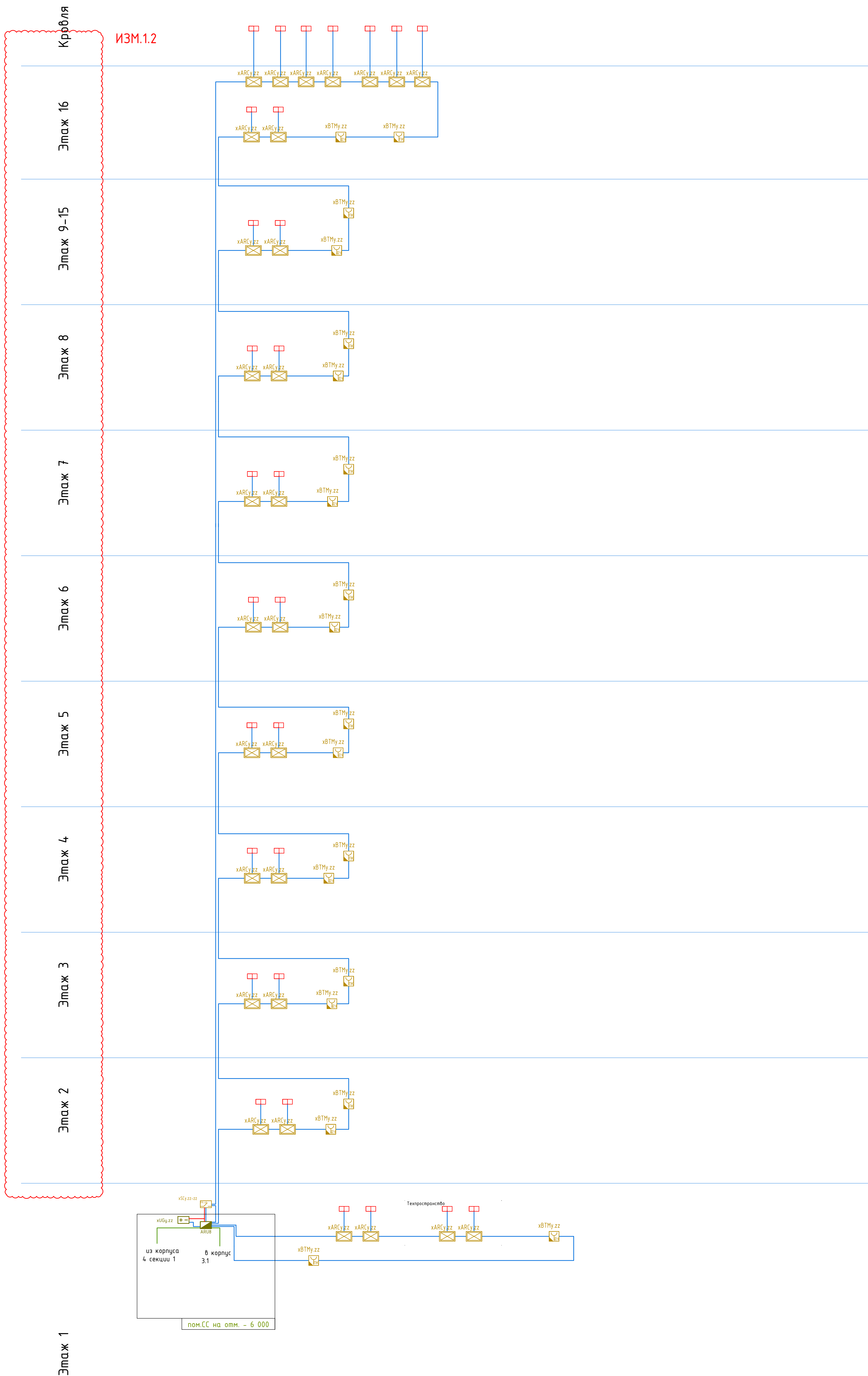
Этаж 1



Согласовано				Инв. № подл.	
				Подп. и дата	Взам. инв. №

						АА/БЭ-03-П-ИОС-5.4.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Автоматизация систем противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Габриелян			17.01.23		□	9	
Проверил		Шанин			17.01.23	Структурная схема корпус 3.1	ООО «Сов ИкоН»		
ГИП		Сафин			17.01.23				

Корпус 4



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

						АА/БЗ-03-П-ИОС-5,4,ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ. ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч	Лист	И док	Подпись	Дата	Автоматизация систем противопожарных систем	Стadia	Лист	Листов
Разработ.	Габриелян	Шанин		17.01.23	17.01.23		□	10	
Проверил						Структурная схема корпус 4	ООО «Сов Икон»		
ГИП	Сафин			17.01.23					